

RESUMEN INICIAL JAVASCRIPT

Tipos de datos

Number let n = 5; | Números enteros y decimales

String let texto = "CASA"; | Cadenas de texto

Boolean let ok = true; | Verdadero o falso

Undefined let x; | Variable sin valor asignado

Null let y = null; | Valor nulo intencionado

BigInt let grande = 12345678901234567890n; | Números enteros muy grandes

Object let persona = { nombre: "Ana", edad: 20 }; | Objetos (clave-valor)

Array let lista = [1, 2, 3]; | Colección ordenada de valores

Symbol let id = Symbol("id"); | Identificador único

Declaración de variables y constantes

let edad = 18 Declara una variable modificable.

const PI = 3.14 Declara una constante.

Entrada y salida de datos

prompt() let nombre = prompt("Nombre") Pide un dato al usuario que almacenamos en una variable. Tener en cuenta que por defecto este dato será tipo string.

alert() alert(texto) Muestra un mensaje en una ventana emergente

console.log() | console.log(texto) Muestra información en la consola del navegador(F12)

Conversión de tipos

Number() Convierte a número

parseInt() Convierte a entero

parseFloat() Convierte a decimal

String() Convierte a texto

Operadores aritméticos

- + Suma
- - Resta
- * Multiplicación
- / División
- % Resto

Operadores de asignación

= Asigna un valor
+= Suma y asigna
-= Resta y asigna

Operadores de comparación

== | Igualdad (sin tipo)
=== Igualdad estricta
!= Distinto
< Menor que
> Mayor que

Operadores lógicos

&& AND
|| OR
! Negación

Objetos globales

Math

Math.trunc(x)..... Math.trunc(3.7) → 3 - Elimina decimales

Math.floor(x)Math.floor(3.7) → 3 -Redondea hacia abajo

Math.ceil(x)Math.ceil(3.7) → 4 - Redondea hacia arriba

Math.round(x)Math.round(3.5) → 4 - Redondea al más cercano

Math.random()Math.random() → Genera número aleatorio entre 0-1

Math.sqrt(x)Math.sqrt(9) → 3 - Raíz cuadrada

Math.abs(x) Math.abs(-5) → 5 -Valor absoluto

Condicionales

if

```
if (condición) {  
    instrucciones;  
}
```

Ejecuta el código si la condición se cumple

else if

```
else if (condición) {  
    instrucciones;  
}
```

Evalúa otra condición si la anterior no se cumple

else

```
else {  
    instrucciones;  
}
```

Se ejecuta si no se cumple ninguna condición anterior

Bucles

for

```
for (inicialización; condición; actualización) {  
    instrucciones;  
}
```

Repetición controlada por contador

while

```
while (condición) {  
    instrucciones;  
}
```

Repite mientras la condición sea verdadera

do while

```
do {  
  instrucciones;  
} while (condición);
```

Ejecuta el bloque al menos una vez

Métodos para cadenas

texto.replace("A","E")texto = "CASA" → "CESA" | Sustituye la primera coincidencia

texto.replace(/A/g,"E")texto = "CASA" → "CESE" | Sustituye todas las coincidencias

texto.replaceAll("A","E")texto = "CASA" → "CESE" | Sustituye todas sin usar expresiones regulares

texto.includes("A")texto = "CASA" → true | Comprueba si contiene un texto

texto.indexOf("A") texto = "CASA" → 1 | Busca un texto y devuelve su primera posición

texto.lastIndexOf("A")texto = "CASA" → 3 | Busca un texto y devuelve su última posición

texto.slice(1,4) texto = "CASA" → "ASA" | Extrae parte de la cadena

texto.substring(1,4)texto = "CASA" → "ASA" | Extrae texto indicando posiciones

texto.toUpperCase()texto = "casa" → "CASA" | Convierte a mayúsculas

texto.toLowerCase()texto = "CASA" → "casa" | Convierte a minúsculas

texto.trim()texto = " CASA " → "CASA" | Elimina espacios sobrantes

texto.split(" ") texto = "CASA ROJA" → ["CASA","ROJA"] | Convierte texto en array

array.join("")array = ["C","A","S","A"] → "CASA" | Une un array en texto

texto.repeat(2) texto = "LA" → "LALA" | Repite una cadena

texto.padStart(6,"0") |texto = "CASA" → "00CASA" | Rellena por la izquierda

Modificadores de expresiones regulares

g /A/gAplica la búsqueda a todas las coincidencias

i/a/iIgnora mayúsculas y minúsculas

m /^A/m | Inicio de cada línea .

/A\$/mFin de cada línea

*** El modificador m solo es útil cuando se usan los metacaracteres ^ o \$.

Resumen de funciones básicas útiles

isNaN() texto = "hola" → true.....Comprueba si NO es un número

Number.isInteger() número = 5 → true.....Comprueba si es un número entero

texto.length texto = "CASA" → 4Longitud del text

Métodos de Arrays (Listas)

1. Agregar y Quitar

lista.push("B") lista = ["A"] → ["A", "B"] **Agrega al final**

lista.pop() lista = ["A", "B"] → ["A"] **Quita el último**

lista.unshift("Z") lista = ["A"] → ["Z", "A"] **Agrega al principio**

lista.shift() lista = ["Z", "A"] → ["A"] Quita el primero

2. Transformar y Buscar

lista.map(n => n*2) lista = [1, 2] → [2, 4] Crea nuevo array transformado

lista.filter(n => n>10) lista = [5, 15] → [15] Filtra elementos por condición

lista.find(n => n>10) lista = [5, 15] → 15 ,Devuelve el primer valor que coincida

lista.includes("A") lista = ["A", "B"] → true .Comprueba si el elemento existe

lista.indexOf("B") lista = ["A", "B"] → 1. Devuelve la posición de un elemento

3. Orden y Organización

lista.reverse() lista = [1, 2, 3] → [3, 2, 1] .Invierte el orden físico

lista.sort() lista = ["b", "a"] → ["a", "b"] . Sirve para ordenar por comparación, pero solo de dos a dos

lista.join("-") lista = ["A", "B"] → "A-B" .Une el array en un texto

lista.concat(lista2) l1=[1], l2=[2] → [1, 2] | Une dos arrays en uno nuevo

4. Recorrer y Extraer

lista.forEach(e => ...) lista = ["A"] → Ejecuta acción | Recorre cada elemento

lista.slice(0, 2) lista = ["A", "B", "C"] → ["A", "B"] | Corta una parte del array